

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	F P P F	2
2	położenie równowagi: 5,5 cm; amplituda: 2,5 cm	2
3	$T = 1,6$ s; 10 klatek/s	3
4	C	1
5	F P P P	2
6	B1	2

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. (2 pkt) [skan s. 13 zad.1]

Odpowiedzi: F, P, P, F

- 1. **F** — Na osi pionowej zaznaczamy położenie ciała, a czas — na osi poziomej.
- 2. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi, czyli 3 cm; 6 cm to odległość między skrajami ($2A$).
- 3. **P** — Definicja położenia równowagi.
- 4. **F** — Wychylenie to odległość od położenia równowagi — im dalej od niego, tym większe.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. (2 pkt) [skan s. 34 zad.3]

- Ślad piasku sięga od 3 cm do 8 cm — to skrajne położenia wahadła.
- Położenie równowagi leży w środku między skrajami: $(3\text{ cm} + 8\text{ cm}) / 2 = 5,5\text{ cm}$.
- Amplituda to odległość od położenia równowagi do skraju: $A = 8\text{ cm} - 5,5\text{ cm} = 2,5\text{ cm}$.

Odpowiedź: położenie równowagi: 5,5 cm; amplituda: 2,5 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawne położenie równowagi (tolerancja $\pm 0,1$ cm); 1 pkt — poprawna amplituda z jednostką (tolerancja $\pm 0,1$ cm)

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. (3 pkt) [skan s. 35 zad.4]

- Okres odczytany z wykresu: $T = 1,6$ s.
- W czasie jednego okresu na wykresie jest 16 punktów (klatek).
- Liczba klatek na sekundę: $16 / 1,6\text{ s} = 10$ klatek/s (odstęp między klatkami = $1/10$ s).

Odpowiedź: $T = 1,6$ s; 10 klatek/s.

Punktacja: 1 pkt — poprawny odczyt okresu; 1 pkt — poprawna liczba klatek w czasie jednego okresu (lub odstępu między punktami); 1 pkt — poprawna liczba klatek na sekundę z jednostką

Zadanie 4. (1 pkt) [skan s. 45 zad.9]

Odpowiedź: C — Amplitudy: $A_K = 1\text{ cm}$, $A_L = 2\text{ cm}$. Okresy: $T_K = 0,5\text{ s}$, $T_L = 1\text{ s}$ — krótszy okres oznacza większą częstotliwość ($f_K = 2\text{ Hz}$, $f_L = 1\text{ Hz}$).

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. (2 pkt) [skan s. 28 zad.1]

Odpowiedzi: F, P, P, P

- 1. **F** — Kulka opada, więc jej energia potencjalna maleje (zamienia się w kinetyczną).
- 2. **P** — Tam kulka ma największą prędkość.
- 3. **P** — Zasada zachowania energii mechanicznej.
- 4. **P** — Z większego wychylenia kulka spada z większej wysokości, więc w położeniu równowagi ma większą energię kinetyczną.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 6. (2 pkt) [skan s. 44 zad.2]

Odpowiedź: B1 — Gdy ciężarek znajduje się w skrajnym położeniu, jego energia kinetyczna jest najmniejsza, ponieważ ciężarek na chwilę się zatrzymuje, więc jego prędkość jest równa zero.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec formy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda>
- [https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(fizyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka))
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne